

 Sıra No:	YTÜ – Kimya-Metalürji Fakültesi FİNAL Sınavı-03.06.2024 Soru ve Cevap Kâğıdı A	DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN PUANLAMA TABLOSU					
		1-5. Soruların Toplamı (35)	6-10. Soruların Toplamı (30)	11-15. Soruların Toplamı (35)	FİNAL Notu		
Adı-Soyadı							
Numarası							
Bölümü	Matematik Mühendisliği					Sınav Tarihi	03/06/2024
Dersin Kodu-Adı, Öğretim üyesi	MTM1502, Analiz II	Grup No	3	Sınav Süresi	90 dk	Sınav Yeri	KMB: 203-212
Dersi veren Öğretim Üyesi	Doç. Dr. Müslüm ÖZİŞİK				İmza		

2547 sayılı YÖK Kanunun 54 ile 65.madde (a) fıkrasının 9 nolu bendine göre hazırlanan *Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin* 7 ve 8. maddeleri “Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek veya kopyaya teşebbüs etmek” fiili işleyenler bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alırlar.

Not-1: Kimlik ibrazı mecburi olup, sınavda her türlü elektronik cihaz kapalı (power off) olmalıdır. Aksi halde, “kopya” işlemi yapılır.

Not-2: İşbu sınav kâğıdı, önlü-arkalı 5 ayrı A4 kâğıdından ibaret olup, her üç sayfaya da isim, numara yazılarak imzalanmalıdır. Herhangi bir sayfada isim, numara, imza eksik olması durumunda sınav geçersizdir. Sınav bitiminde her 5 sayfa da teslim edilmelidir.

Not-3: Sınav soruları, Analiz-II dersinin işlenen içeriği kapsamında cevaplandırılacaktır.

Not-4: Sorulara ait cevapların, ilgili kısımda uygun şekilde işaretlenerek, ayrıca aşağıdaki kısma doğru şekilde kodlanması gerekmektedir. İşaretlenen cevabı veya soru kısmında yapılan kodlamayı destekleyen matematiksel işlem/şekil tasarımı/çizim/karalama vs. olmaması durumunda yapılan kodlama/veya ilgili cevap **GEÇERSİZ SAYILACAKTIR**.

Not-5: Öğrenci, sınav kâğıdının basılı orijinalinde bulunmayan her türlü yazı, çözüm, çizim, tasarım, karalama, işaret vs gibi unsurların kendi el ürünü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

CEVAPLAR

SORU NO	A	B	C	D	E	SORU NO	A	B	C	D	E	SORU NO	A	B	C	D	E
1	☐	☐	☒	☐	☐	6	☐	☐	☒	☐	☐	11	☐	☐	☒	☐	☐
2	☒	☐	☐	☐	☐	7	☐	☐	☒	☐	☐	12	☐	☐	☐	☒	☐
3	☐	☐	☐	☒	☐	8	☒	☐	☐	☐	☐	13	☐	☐	☐	☐	☒
4	☐	☒	☐	☐	☐	9	☐	☐	☐	☐	☒	14	☐	☐	☒	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☒	10	☐	☒	☐	☐	☐	15	☐	☐	☒	☐	☐

Soru-1) (7 puan)

C integral sabiti olmak üzere,

$$I = \int (1 - x^2)^{-3/2} dx$$

integralinin çözümü, sırasıyla trigonometrik ve kartezyen fonksiyonlar türünden hangi seçenekte verilmiştir?

A) $\tan(\arccos(x)) + C$; $\frac{\sqrt{1-x^2}}{x} + C$ B) $\arctan(\sin(x)) + C$; $\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + C$

C) $\tan(\arcsin(x)) + C$; $\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} + C$ D) $\arctan(\cos(x)) + C$; $\frac{\sqrt{1+x^2}}{x} + C$

E) $\tan(\sin(x)) + C$; $\frac{\sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1-x^2}} + C$

Cevap-1)-C

$$x = \sin(t) \Rightarrow dx = \cos(t) dt$$

$$I = \int \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)^3}} = \int \frac{\cos(t) dt}{\cos^3 t} = \int \frac{dt}{\cos^2 t} = \tan(t) + C = \tan(\arcsin(x)) + C$$

$$\sin(t) = x \Rightarrow \tan(t) = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \text{ olduğundan } I = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} + C$$

Soru-2) (7 puan)

$$f(x) = \int \frac{5}{(7x+9)^n} dx = ?$$

A) $f(x) = \frac{5}{7(1-n)(7x+9)^{(n-1)}} + C$

B) $f(x) = \frac{5(7x+9)^{(n-1)}}{7(n-1)} + C$

C) $f(x) = \frac{5}{7(1-n)(5x+7)^{(n-1)}} + C$

D) $f(x) = \frac{5(7x+5)^{(1-n)}}{7(1-n)} + C$

E) $f(x) = \frac{5(7x+5)^{(n-1)}}{7(n-1)} + C$

Cevap-2)-A

$$7x + 9 = t \Rightarrow 7dx = dt$$

$$f(x) = \int \frac{5t^{-n}}{7} dt = \frac{5 \cdot t^{-n+1}}{7(-n+1)} + C = \frac{5 \cdot (7x+9)^{-n+1}}{7(-n+1)} + C = \frac{5}{7(1-n)(7x+9)^{(n-1)}} + C$$

Soru-3) (7 puan)

$$I = \int \frac{x-1}{x^3+x} dx$$

integralini basit kesirlere ayırma yöntemiyle çözerken belirsiz katsayıların ($A, B, C \in R$) alacağı değerler hangi seçenekte verilmiştir?

A) $\frac{1}{2}, 1, 1$

B) $\frac{1}{2}, -1, -1$

C) $1, 1, 1$

D) $-1, 1, 1$

E) $-1, -1, 1$

Cevap-3)-D

$$x^3 + x = x(x^2 + 1) = 0 \Rightarrow x_1 = 0, \quad x_{2,3} = \pm i$$

$$\frac{x-1}{x^3+x} = \frac{x-1}{x(x^2+1)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+1} \Rightarrow A = -1; B = 1; C = 1$$

$$I = \int \left(\frac{-1}{x} + \frac{x+1}{x^2+1} \right) dx = -\ln|x| + \frac{1}{2} \ln|x^2+1| + \arctan(x) + C$$

Soru-4) (7 puan)

$$I = \int \frac{dx}{(k^2+x^2)^2}$$

integrali için indirgeme formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) $I = \frac{x^2}{2k^2(k^2+x^2)} + \frac{1}{k^2} \int \frac{dx}{k^2+x^2}$

B) $I = \frac{x}{2k^2(k^2+x^2)} + \frac{1}{2k^2} \int \frac{dx}{k^2+x^2}$

C) $I = \frac{x^2}{(k^2+x^2)} + \frac{1}{k^2} \int \frac{dx}{k^2+x^2}$

D) $I = \frac{x}{k^2(k^2+x^2)} + \int \frac{dx}{k^2+x^2}$

E) $I = \frac{x^2}{2(k^2+x^2)} + \frac{1}{2k^2} \int \frac{dx}{k^2+x^2}$

 Sıra No:	YTÜ – Kimya-Metalürji Fakültesi FİNAL Sınavı-03.06.2024 Soru ve Cevap Kâğıdı A		Numarası	Adı ve Soyadı		İmzası		
Dersin Kodu-Adı, Öğretim üyesi	MTM1502, Analiz II Doç. Dr. Müslüm ÖZİŞİK		Grup No	3	Sınav Süresi	90 dk	Sınav Salonu	KMB: 203-212

Cevap-4)-B

$$\int \frac{dx}{k^2 + x^2} \text{ integraline kısmi integrasyon uygulansın.}$$

$$\frac{1}{k^2 + x^2} = u \Rightarrow \frac{-2x}{(k^2 + x^2)^2} dx = du ; dx = dv \Rightarrow x = v$$

$$\int \frac{dx}{k^2 + x^2} = \frac{x}{k^2 + x^2} + 2 \int \frac{x^2}{(k^2 + x^2)^2} dx = \frac{x}{k^2 + x^2} + 2 \int \frac{x^2 + k^2 - k^2}{(k^2 + x^2)^2} dx$$

$$= \frac{x}{k^2 + x^2} + 2 \int \frac{dx}{k^2 + x^2} - 2k^2 \int \frac{dx}{(k^2 + x^2)^2}$$

Eşitlikten $\int \frac{dx}{(k^2 + x^2)^2}$ integrali çekilirse $\int \frac{dx}{(k^2 + x^2)^2} = \frac{x}{2k^2(k^2 + x^2)} + \frac{1}{2k^2} \int \frac{dx}{k^2 + x^2}$ elde edilir.

Soru-5) (7 puan)

$y = x^2 - 5$ fonksiyonunun, $[0,5]$ aralığında, eşit uzunluktan oluşan 20 parçalı bölüntüsü üzerindeki üst Riemann toplamının değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\frac{635}{64}$

B) $\frac{1905}{64}$

C) $\frac{1905}{32}$

D) $\frac{635}{96}$

E) $\frac{635}{32}$

Cevap-5)-E

$$\Delta x_i = \Delta x = \frac{b-a}{n} = \frac{5-0}{20} = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}, \quad x_i = a + i \cdot \Delta x = 0 + i \cdot \frac{1}{4} = \frac{i}{4} \Rightarrow x_{i-1} = \frac{i-1}{4}$$

$$U(f, P_{20}) = \sum_{i=1}^{n=20} f(u_i) \Delta x_i = \sum_{i=1}^{n=20} f\left(\frac{i}{4}\right) \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^{n=20} \left[\frac{(i)^2}{16} - 5 \right]$$

$$= \frac{1}{4} \sum_{i=1}^{n=20} \frac{(i)^2}{16} - \frac{1}{4} \sum_{i=1}^{n=20} 5 = \frac{1}{4} \frac{1}{16} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{1}{4} \cdot 5 \cdot 20 = \frac{1}{4} \frac{1}{16} \frac{20 \cdot 21 \cdot 41}{6} - 25 = \frac{635}{32}$$

Soru-6) (6 puan)

$\lceil \cdot \rceil$ sembolü, $\lceil x \rceil = \min \{ n \in \mathbb{Z} \mid n \geq x, x \in \mathbb{R} \}$, şeklinde tanımlanan en küçük tam sayı fonksiyonunu göstermek üzere; $f(x) = 2^{\lceil \frac{x}{2} \rceil}$, $x = -4$, $x = 2$ ve x -ekseni ile sınırlanan **bölgenin toplam alanını** bulunuz?

A) 0

B) $\frac{3}{8 \ln 2}$

C) $\frac{51}{16 \ln 2}$

D) $\frac{63}{16 \ln 2}$

E) $\frac{6}{\ln 2}$

Cevap-6)-C

$$2^{\lceil \frac{x}{2} \rceil} = \begin{cases} -2^x, & -4 < x \leq -2 \\ 0, & -2 < x \leq 0 \\ 2^x, & 0 < x \leq 2 \end{cases} \Rightarrow \text{Alan} = \int_{-4}^2 2^{\lceil \frac{x}{2} \rceil} dx = \underbrace{\int_{-4}^{-2} -2^x dx}_{\frac{-3}{16 \ln 2}} + \underbrace{\int_{-2}^0 0 dx}_0 + \underbrace{\int_0^2 2^x dx}_{\frac{3}{\ln 2}} = \frac{51}{16 \ln 2}$$

Soru-7) (6 puan)

$r = f(\theta) = 1 + \cos \theta$ kardioidinin $\theta = 0$ ve $\theta = \pi$ arasındaki kısmının yay uzunluğunu bulunuz?

A) 1

B) 2

C) 4

D) 6

E) 8

Cevap-7)-C

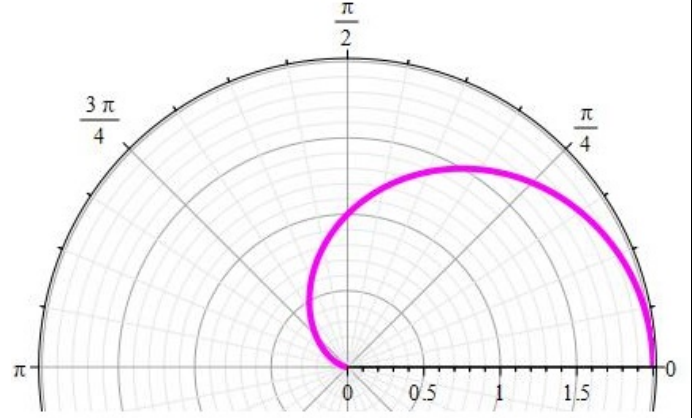
$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{f^2(\theta) + [f'(\theta)]^2} d\theta = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta;$$

$$r = f(\theta) = 1 + \cos \theta \Rightarrow f'(\theta) = \frac{dr}{d\theta} = -\sin \theta$$

$$= \int_0^{\pi} \sqrt{(1 + \cos \theta)^2 + (-\sin \theta)^2} d\theta = \sqrt{2} \int_0^{\pi} \sqrt{1 + \cos \theta} d\theta$$

$$= 2 \int_0^{\pi} \sqrt{\cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right)} d\theta = 2 \int_0^{\pi} \left| \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \right| d\theta = 2 \int_0^{\pi} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) d\theta$$

$$= 4$$

**Soru-8) (6 puan)**

$r_1 = 3 \sin \theta$ çemberinin içinde, $r_2 = 1 + \sin \theta$ kardioidinin dışında kalan alanı bulunuz?

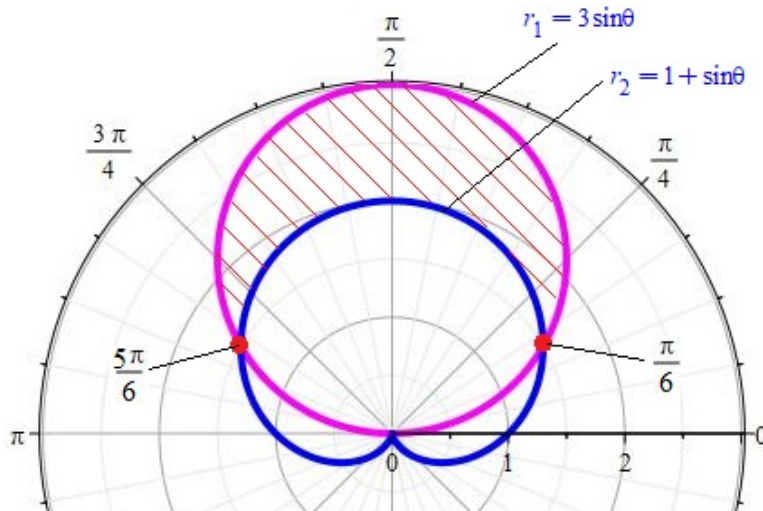
A) π B) $\frac{3\pi}{2}$ C) 2π D) $\frac{5\pi}{2}$ E) 3π **Cevap-8)-A**

Çember ile kardioidin kesişim noktaları:

$1 + \sin \theta = \sin 3\theta \Rightarrow \theta_1 = \pi/6$. Her iki eğri için de $f(-\theta) = -f(\theta)$ olarak $\theta = \pi/2$ simetri eksenidir.

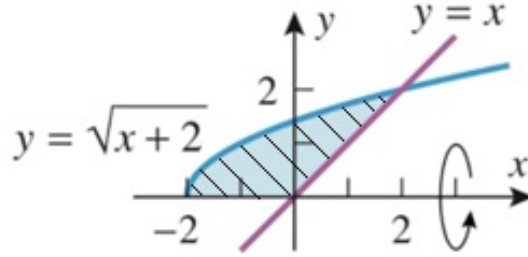
Dolayısıyla $\theta_2 = \pi - \theta_1 = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$.

$$\begin{aligned} \text{Alan} &= \frac{1}{2} \int_{\theta_1}^{\theta_2} (r_1^2 - r_2^2) d\theta = \frac{1}{2} \int_{\pi/6}^{5\pi/6} [(3 \sin \theta)^2 - (1 + \sin \theta)^2] d\theta = \int_{\pi/6}^{5\pi/6} [8 \sin^2 \theta - 1 - 2 \sin \theta] d\theta; \quad \sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2} \\ &= \int_{\pi/6}^{5\pi/6} \left[8 \left(\frac{1 - \cos 2\theta}{2} \right) - 1 - 2 \sin \theta \right] d\theta = \int_{\pi/6}^{5\pi/6} [3 - 4 \cos 2\theta - 2 \sin \theta] d\theta = (3\theta - 2 \sin 2\theta + 2 \cos \theta) \Big|_{\pi/6}^{5\pi/6} = \pi \end{aligned}$$



 Sıra No:	YTÜ – Kimya-Metalürji Fakültesi FİNAL Sınavı-03.06.2024 Soru ve Cevap Kâğıdı A		Numarası	Adı ve Soyadı		İmzası		
Dersin Kodu-Adı, Öğretim üyesi	MTM1502, Analiz II Doç. Dr. Müslüm ÖZİŞİK		Grup No	3	Sınav Süresi	90 dk	Sınav Salonu	KMB: 203-212

Soru-9) (6 puan)



Aşağıda verilen belirli integrallerden hangisi (hangileri) şekilde verilen taralı bölgenin x-ekseni etrafında döndürülmesi ile oluşan kapalı cismin hacmine eşittir?

I. $2\pi \int_0^2 y(2+y-y^2) dy$ II. $\pi \int_{-2}^2 (2+x-x^2) dx$ III. $\pi \int_{-2}^0 (2+x) dx + \pi \int_0^2 (2+x-x^2) dx$

- A) Hiçbiri B) I C) III D) I ve II **E) I ve III**

Cevap-9)-E

Dilimleme metodu ile:

$$V = \pi \int_{-2}^0 (\sqrt{2+x})^2 dx + \pi \int_0^2 ((\sqrt{2+x})^2 - x^2) dx$$

Silindirik kabuk metodu ile:

$$V = 2\pi \int_0^2 y(y - (y^2 - 2)) dy$$

Soru-10) (6 puan)

R bölgesi, $y = x^2$ ve $y = x^3$ eğrileri ile sınırlanan bölge olmak üzere, R bölgesinin y-ekseni etrafında döndürülmesi ile oluşan kapalı cismin hacmini hesaplayınız?

- A) $\frac{\pi}{20}$ **B) $\frac{\pi}{10}$** C) $\frac{\pi}{5}$ D) $\frac{2\pi}{5}$ E) $\frac{3\pi}{5}$

Cevap-10)-B

Silindirik kabuk yöntemi ile:

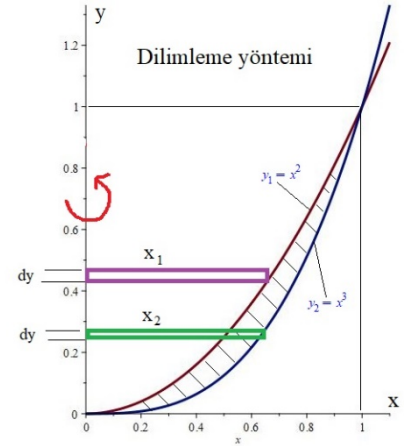
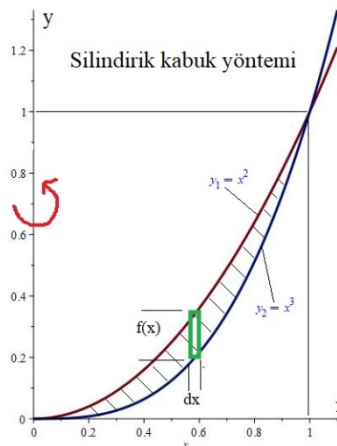
$$V = 2\pi \int_0^1 x f(x) dx = 2\pi \int_0^1 x(x^2 - x^3) dx$$

$$= \frac{\pi}{10}$$

Dilimleme yöntemi ile:

$$V = \pi \int_0^1 [(x_2)^2 - (x_1)^2] dy = \pi \int_0^1 [\sqrt[3]{y^2} - y] dy$$

$$= \frac{\pi}{10}$$



Soru-11) (7 puan)

I) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{n+5^n}$

II) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n+3n^2)^n}{(2n^2+4)^n}$

III) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n-1)!n!}{(2n)!}$

IV) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^3+2}}$

V) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{3^n}$

VI) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{3n+2}$

Yukarıda verilen serilerin yakınsaklık/ıraksaklık durumu için aşağıdaki ifadelerden hangisi **doğrudur**?

- A) I ve II ıraksak, diğerleri yakınsaktır
 B) II ıraksak, diğerleri yakınsaktır
 C) II ve VI ıraksak diğerleri yakınsaktır
 D) VI ıraksak, diğerleri yakınsaktır
 E) II, V ve VI ıraksak, diğerleri yakınsaktır

CEVAP-11:-C

I) $a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{n+5^n}$ serisi $b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{5^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4}{5}\right)^n$ geometrik yakınsak serisi ile mukayese edilsin ($r = \frac{4}{5} < 1$)

$$\forall n \in \mathbb{N} \text{ için } n+5^n > 5^n \text{ olup } \frac{4^n}{n+5^n} < \frac{4^n}{5^n} = \left(\frac{4}{5}\right)^n$$

Dolayısıyla $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{n+5^n} = a_n < b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{5^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4}{5}\right)^n$ olarak $a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{n+5^n}$ serisi de **“yakınsaktır”**.

II) $a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n+3n^2)^n}{(2n^2+4)^n}$ serisi için kök testi uygulanırsa;

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{(2n+3n^2)^n}{(2n^2+4)^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+3n^2}{2n^2+4} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2+2n}{2n^2+4} = \frac{3}{2} > 1 \text{ olup “ıraksaktır”}.$$

III) $a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n-1)!n!}{(2n)!}$ serisi için oran testi uygulanırsa;

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{((n+1)-1)!(n+1)!}{(2(n+1))!} \right) \left(\frac{(2n)!}{(n-1)!n!} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n!(n+1)!}{(2n+2)!} \right) \left(\frac{(2n)!}{(n-1)!n!} \right)$$

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n(n-1)!(n+1)n!}{(2n+2)(2n+1)(2n)!} \right) \left(\frac{(2n)!}{(n-1)!n!} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{(2n+2)(2n+1)} = \frac{1}{4} < 1 \text{ olup “yakınsaktır”}.$$

IV) $a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^3+2}}$ serisi için p-testi dikkate alınır;

$$a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^3+2}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}+2} \text{ olarak } p=3/2 > 1 \text{ olup “yakınsaktır”}.$$

V) $a_n = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{3^n}$ serisi için;

$$a_n = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{3^n} = \sum_{n=2}^{\infty} 2 \frac{1}{3^n} = 2 \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n \text{ şeklinde geometrik seri olup } r = \frac{1}{3} < 1 \text{ olduğundan “yakınsaktır”}.$$

VI) $a_n = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{3n+2}$ serisi için p-testi dikkate alınır; $p=1$ harmonik seri olduğundan **“ıraksaktır”**.

 Sıra No:	YTÜ – Kimya-Metalürji Fakültesi FİNAL Sınavı-03.06.2024 Soru ve Cevap Kâğıdı A		Numarası	Adı ve Soyadı		İmzası		
Dersin Kodu-Adı, Öğretim üyesi	MTM1502, Analiz II Doç. Dr. Müslüm ÖZİŞİK		Grup No	3	Sınav Süresi	90 dk	Sınav Salonu	KMB: 203-212

Soru-12) (7 puan)

- I) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi yakınsak iken $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ serisi ıraksak
- II) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi ıraksak iken $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ serisi de ıraksak
- III) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ serisi yakınsak iken $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ dizisi ıraksak

Yukarıdaki ifadeleri gerçekleyecek olan muhtemel a_n genel terimleri

F: $a_n = n^2$

G: $a_n = \sqrt{n}$

H: $a_n = \frac{1}{n^3}$

olarak önerilmektedir. Yukarıdaki ifadeleri gerçekleyen a_n genel terimleri hangi seçenekte **doğru** olarak verilmiştir?

A) I-F / II-H / III-G

B) I-H / II-F / III-G

C) I-G / II-H / III-F

D) I-H / II-G / III-F

E) I-G / II-F / III-H

CEVAP-12:-D

I) **H:** $a_n = \frac{1}{n^3}$ için $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ serisi p-testine göre ($p=3>1$) yakınsaktır.

Ancak;

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ serisi, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1/n^3)} = \sum_{n=1}^{\infty} n^3$ serisi ıraksaktır. (Genel terim testi ile $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} = 0 \neq 0$)

II) **G:** $a_n = \sqrt{n}$ için $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n}$ serisi ıraksaktır. (Genel terim testi ile $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} = \infty \neq 0$)

Benzer olarak;

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ serisi, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1/2}}$ serisi de ıraksaktır. (p-testine göre $p=1/2 < 1$)

III) **F:** $a_n = n^2$ için $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ serisi yakınsaktır. (p-testine göre $p=2 > 1$)

Ancak;

$\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ dizisi, $\lim_{n \rightarrow \infty} \{a_n\} = \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 = \infty \notin \mathbb{R}$ olduğundan ıraksaktır.

Dolayısıyla, I, II, III ile verilen ifadeleri gerçekleyen a_n genel terimleri **D)** I-H / II-G / III-F ile doğru olarak verilmiştir.

Soru-13) (7 puan)

$M > 2$ olmak üzere $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2^{n+1}}{M^n} + \frac{3^n}{4^{n+1}} \right) = \frac{19}{4}$ eşitliğini sağlayan “M” sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A) 7

B) 6

C) 5

D) 4

E) 3

CEVAP-13:-E

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2^{n+1}}{M^n} + \frac{3^n}{4^{n+1}} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n+1}}{M^n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{4^{n+1}}$$

$$= \left(\frac{4}{M} + \frac{8}{M^2} + \frac{16}{M^3} + \dots \right) + \left(\frac{3}{16} + \frac{9}{64} + \frac{27}{256} + \dots \right)$$

$$= \frac{4}{M} \left(1 + \frac{2}{M} + \frac{2^2}{M^2} + \dots \right) + \frac{3}{16} \left(1 + \frac{3}{4} + \frac{3^2}{4^2} + \dots \right)$$

$$= \frac{4}{M} \left(1 + \frac{2}{M} + \frac{2^2}{M^2} + \dots \right) + \frac{3}{16} \left(1 + \frac{3}{4} + \frac{3^2}{4^2} + \dots \right)$$

Bu formlar $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = a \frac{1}{1-r}$, $|r| < 1$ formunda geometrik seri formunda olup

$$= \underbrace{\frac{4}{M} \left(1 + \frac{2}{M} + \frac{2^2}{M^2} + \dots \right)}_{a=\frac{4}{M}, r=\frac{2}{M}} + \underbrace{\frac{3}{16} \left(1 + \frac{3}{4} + \frac{3^2}{4^2} + \dots \right)}_{a=\frac{3}{16}, r=\frac{3}{4}}$$

$$= \frac{4}{M} \frac{1}{1-\frac{2}{M}} + \frac{3}{16} \frac{1}{1-\frac{3}{4}}$$

$$= \frac{4}{M} \frac{M}{M-2} + \frac{3}{16} \frac{4}{1}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2^{n+1}}{M^n} + \frac{3^n}{4^{n+1}} \right) = \frac{4}{M-2} + \frac{3}{4}$$

olarak

$$\frac{4}{M-2} + \frac{3}{4} = \frac{19}{4} \Rightarrow M=3.$$

 Sıra No:	YTÜ – Kimya-Metalürji Fakültesi FİNAL Sınavı-03.06.2024 Soru ve Cevap Kâğıdı		Numarası		Adı ve Soyadı		İmzası	
Dersin Kodu-Adı, Öğretim üyesi	MTM1502, Analiz II Doç. Dr. Müslüm ÖZİŞİK		Grup No	3	Sınav Süresi	90 dk	Sınav Salonu	KMB: 203-212

Soru-14) (7 puan)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (2x-3)^n}{n\sqrt{n^2+1}}$$

serisi için aşağıda verilen ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) $x=3$ için seri, ıraksaktır
 B) $x=2$ için seri, mutlak yakınsaktır
 C) $x=1$ için seri şartlı yakınsaktır
 D) $x=3/2$ serinin yakınsaklık aralığının merkezidir
 E) Serinin yakınsaklık yarı çapı $R=1/2$ dir

CEVAP-14:-C

Seri, alterne seri olup oran testi uygulanırsa; Seri, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < 1$ için yakınsak olacağından

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)^{n+1} (2x-3)^{n+1}}{(n+1)\sqrt{(n+1)^2+1}} \cdot \frac{n\sqrt{n^2+1}}{(-1)^n (2x-3)^n} \right| < 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)(-1)^n (2x-3)^n (2x-3)}{(n+1)\sqrt{(n+1)^2+1}} \cdot \frac{n\sqrt{n^2+1}}{(-1)^n (2x-3)^n} \right| < 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)(-1)^n (2x-3)^n (2x-3)}{(n+1)\sqrt{(n+1)^2+1}} \cdot \frac{n\sqrt{n^2+1}}{(-1)^n (2x-3)^n} \right| < 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n\sqrt{n^2+1}}{(n+1)\sqrt{(n+1)^2+1}} (2x-3) \right| < 1 \quad ; \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n\sqrt{n^2+1}}{(n+1)\sqrt{(n+1)^2+1}} \right| |(2x-3)| < 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\frac{n\sqrt{n^2+1}}{(n+1)\sqrt{(n+1)^2+1}}}_{=1} |(2x-3)| < 1 \quad ; \quad |(2x-3)| < 1 \Rightarrow -1 < 2x-3 < 1 \quad \text{olarak}$$

$1 < x < 2$ olarak mutlak yakınsaklık aralığı elde edilir. Dolayısıyla;

A-) $x=3$ mutlak yakınsaklık aralığının dışında olduğundan seri $x=3$ için ıraksaktır. (Doğru)

B-) $x=2$ için seri

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n\sqrt{n^2+1}}$ olarak p-testine göre $p=2>1$ olup seri mutlak yakınsaktır. (Doğru)

C-) $x=1$ için seri

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n^2+1}}$ olarak p-testine göre $p=2>1$ olup seri yakınsaktır. (Yani şartlı yakınsak değildir) (Yanlış)

D-) Serinin mutlak yakınsaklık aralığı $1 < x < 2$ olduğundan yakınsaklık merkezi $x=3/2$ dir. (Doğru)

E-) Yakınsaklık yarıçapı yakınsaklık aralığının yarısı olacağından $R=1/2$ dir. (Doğru)

Soru-15) (7 puan)

Üçüncü derece Talyor polinomu kullanılarak yapılacak olan yaklaşık değer hesaplamasında $\ln(1,2)$ sayısının yaklaşık değeri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 0,180**B) 0,181****C) 0,182****D) 0,183****E) 0,184****CEVAP-15:-C**

$\ln(1,2)$ sorulduğundan, $f(x)=\ln(x)$ ve $a=1$ olarak 3.derece Taylor polinomu yazılacak olursa:

$$f(x) = \ln(x) \cong P_3(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3$$

$a=1, x=1,2$ için

$$f(1,2) = \ln(1,2) \cong P_3(1,2) = f(1) + \frac{f'(1)}{1!}(1,2-1) + \frac{f''(1)}{2!}(1,2-1)^2 + \frac{f'''(1)}{3!}(1,2-1)^3$$

$$f(x) = \ln(x) \Rightarrow f(a) = f(1) = \ln(1) = 0$$

$$f'(x) = \frac{1}{x} \Rightarrow f'(a) = f'(1) = 1$$

$$f''(x) = -\frac{1}{x^2} \Rightarrow f''(a) = f''(1) = -1$$

$$f'''(x) = \frac{2}{x^3} \Rightarrow f'''(a) = f'''(1) = 2$$

Türev (katsayı) değerleri yerine yazılacak olursa;

$$\ln(1,2) \cong P_3(1,2) = 0 + (1,2-1) - \frac{1}{2!}(1,2-1)^2 + \frac{2}{3!}(1,2-1)^3$$

$$\ln(1,2) \cong 0,2 - \frac{(0,2)^2}{2} + \frac{(0,2)^3}{3} = 0.1826666672$$

$$\ln(1,2) \cong 0,182$$

NOTLAR:

Not-1: 7,8 ve 10. sorularda verilen şekillerin çizilmesi mecburi olmayıp tamamlayıcı unsur olarak verilmiştir.

Not-2: 8. Soruda verilen şekildeki simetriden dolayı

$$\text{Alan} = \frac{1}{2} \int_{\theta_1}^{\theta_2} (r_1^2 - r_2^2) d\theta = 2 \frac{1}{2} \int_{\pi/6}^{\pi/2} (r_1^2 - r_2^2) d\theta = \int_{\pi/6}^{\pi/2} (r_1^2 - r_2^2) d\theta \text{ olarak da işlem yapılabilir.}$$

Not-3: Soruların birçoğu için geçerli olmak üzere, verilen çözümler bu çözümlerle sınırlı olmayan çözümlerdir. Alternatif çözüm metotları da mevcuttur.